

一、分别用共轭梯度法和阻尼牛顿法求下面无约束优化问题

$$\min f(X) = \frac{3}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 - x_1x_2 - 2x_1, \text{ 初始点 } X^{(0)} = (0, 0)^T, \text{ 收敛精度 } \varepsilon = 0.1$$

二、使用单纯性法（大 M 法）求解下面线性规划问题

$$\begin{aligned} \max f(X) &= 3x_1 + 2x_2 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 2 \\ 3x_1 + 4x_2 \geq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

三、使用内罚函数法求解下面约束优化问题

$$\begin{aligned} \min f(X) &= \frac{1}{3}(x_1 + 2)^3 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} 2 - x_1 \leq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

四、使用外罚函数法求解下面约束优化问题

$$\begin{aligned} \min f(X) &= \frac{1}{2}(x_1 + 2)^2 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} 2 - x_1 \leq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

五、使用分支定界法求解下面整数规划问题

$$\begin{aligned} \min f(X) &= -3x_1 - 2x_2 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 12 \\ 9x_1 + 3x_2 \leq 40 \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ x_1, x_2 \text{ 为整数} \end{cases} \end{aligned}$$